

PDU's analysieren am Beispiel eines Pings
Zielhost im anderen Netz → Destination IP- und MAC-Adresse richten sich an unterschiedliche Hosts.

1 C:\Users\student>ping heise.de

```
Ping wird ausgeführt für heise.de [193.99.144.80]:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=1ms
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=1ms
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=1ms
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=1ms
```

2 C:\Users\student>arp -a

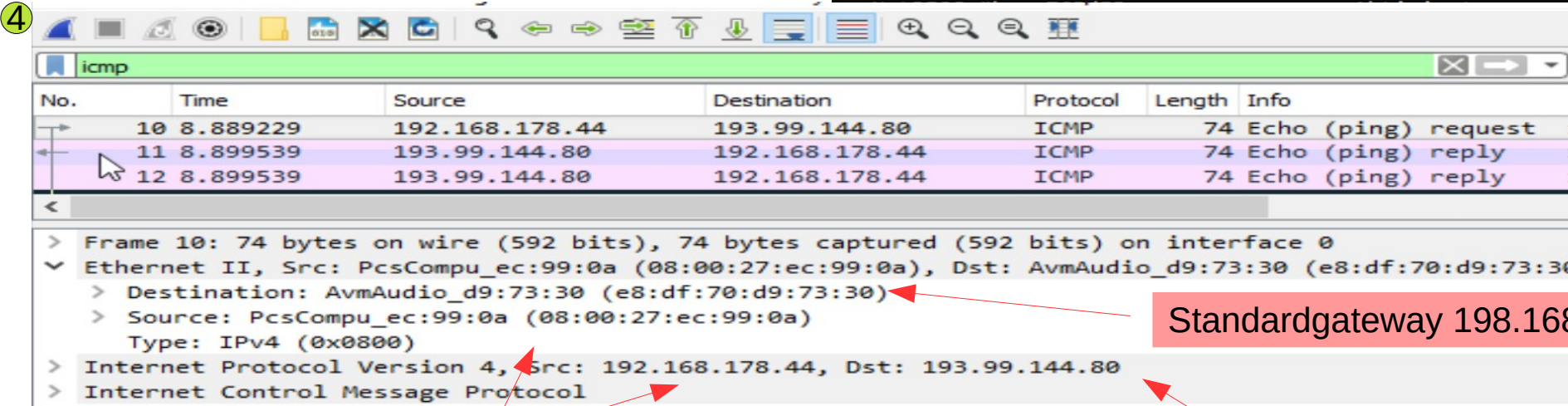
```
Schnittstelle: 192.168.178.44 --- 0x7
Internetadresse      Physische Adresse
192.168.178.1        e8-df-70-d9-73-30
192.168.178.30       f0-d5-bf-f7-d5-9b
```

3 C:\Users\student>ipconfig /all

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . : Intel(R) PRO/1000 M
Physische Adresse . . . . . : 08-00-27-EC-99-0A
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.178.44(Bevo
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Freitag, 15. Februar
Lease läuft ab. . . . . : Montag, 25. Februar
Standardgateway . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server . . . . . : 192.168.178.1
```

4



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	8.889229	192.168.178.44	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request
11	8.899539	193.99.144.80	192.168.178.44	ICMP	74	Echo (ping) reply
12	8.899539	193.99.144.80	192.168.178.44	ICMP	74	Echo (ping) reply

> Frame 10: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

✓ Ethernet II, Src: PcsCompu_ec:99:0a (08:00:27:ec:99:0a), Dst: AvmAudio_d9:73:30 (e8:df:70:d9:73:30)

- > Destination: AvmAudio_d9:73:30 (e8:df:70:d9:73:30)
- > Source: PcsCompu_ec:99:0a (08:00:27:ec:99:0a)
- Type: IPv4 (0x0800)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.44, Dst: 193.99.144.80
- > Internet Control Message Protocol

Standardgateway 198.168.178.1

„Eigene Adresse“ 192.168.178.44

heise.de 193.99.144.80